Koordinative Polymerisation und ROMP

Protokoll zur Laborpraktischen Übung Polymerchemie

Universität Stuttgart

Stuttgart, den 22. März 2025

Verfasser: Giovanni Costa (3651964)
st184329@stud.uni-stuttgart.de

Nicolas Czimber (3679894)
st185659@stud.uni-stuttgart.de

Assistent: Patrick Probst

Versuchsdatum: 05. März 2025

Inhaltsverzeichnis

1 Koordinative Polymerisation **1**
1.1 Theorie 1
1.2 Aufgabenstellung 2
1.3 Durchführung 2
1.4 Ergbenisse und Diskussion 2
1.5 Fragen 3

2 ROMP **5**
2.1 Theorie 5
2.2 Aufgabenstellung 6
2.3 Durchführung 6
2.4 Ergebnisse und Diskussion 6
2.5 Fragen 7

3 Literatur **11**

1 Koordinative Polymerisation

1.1 Theorie

Mit Hilfe von Polyinsertion, auch koordinierte Polymerisation genannt, können stereoregulierte Polymere synthetisiert werden. Dafür werden sogenannte Ziegler-Natta-Katalysatoren verwendet. Diese Katalysatoren bestehen aus einer Kombination von Metallen der IV.-VIII. Nebengruppe und Alkylverbindungen der Elemente der I.-III. Hauptgruppe. Ein Beispiel wäre dafür die Kombination aus $TiCl_4$ mit Et_3Al, wobei es sich um einen heterogenen Katalysator handelt. Ein homogener Katalysator wäre beispielsweise eine Kombination aus Cp_2TiCl_2 mit Et_2AlCl. Des Weiteren fällt der heterogene Katalysator als feine Suspension in organischen Lösungsmitteln wie zum Beispiel Heptan aus. Das Kettenwachstum kann über einen monometallischen sowie einen bimetallischen Mechanismus ablaufen. Beim monometallischen Mechanismus wird angenommen, dass die π-Bindung des Olefins an die unbesetzte Ligandestelle koordiniert. Darauf folgend bildet sich ein viergliedriger Übergangszustand. Der monometallische Mechanismus ist in Abbildung 1 dargestellt.

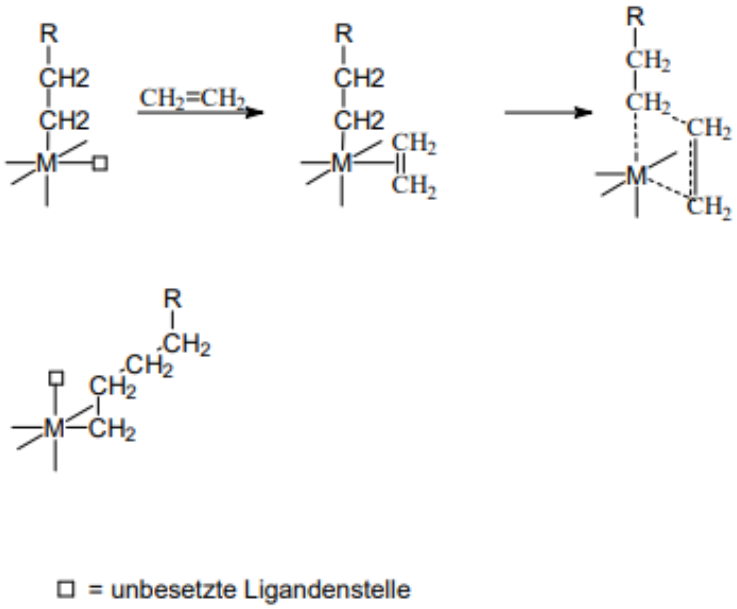

Abb. 1: Der monometallische Mechanismus der koordinativen Polymerisation.[1]

Die Hauptgruppen-Alkylverbindung wird benötigt, um die Übergangsmetallverbindung zu alkylieren und ist somit nicht aktiv an der Reaktion beteiligt. Anders als im bimetallischen Mechanismus, in welchem beide Metallatome in der Wachstumsreaktion beteiligt sind. Dabei wechselwirkt das π-Elektronensystem des Monomers mit den Orbitalen des Übergangsmetalls. Darauf folgend bildet sich ein sechsgliedriger Übergangszustand, mit anschließender σ-Bindung der Elektronen von C_1 und C_2. Der bimetallische Mechanismus ist in Abbildung 2 dargestellt.

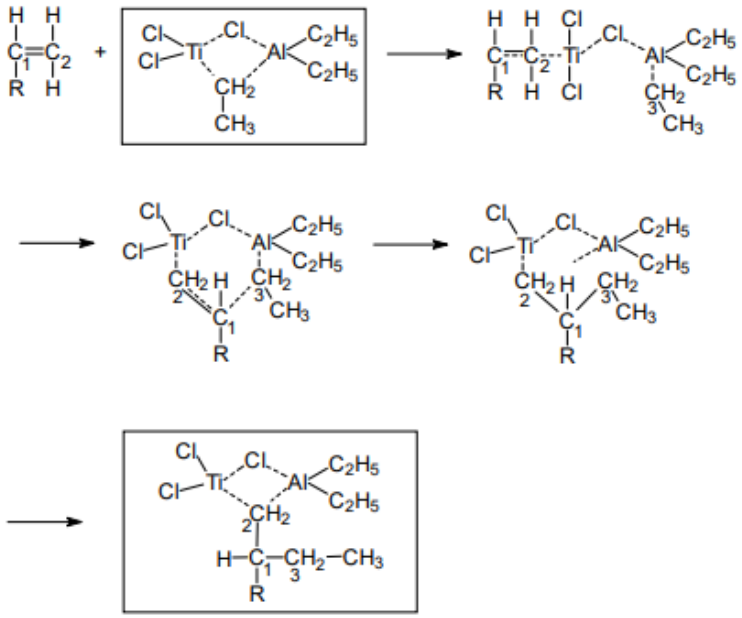

Abb. 2: Der bimetallische Mechanismus der koordinativen Polymerisation.[1]

1.2 Aufgabenstellung

Isotaktisches Polystyrol soll über die koordinative Polymerisation mit einem heterogenen Ziegler-Katalysator hergestellt werden.

1.3 Durchführung

Ein 500 ml Schlenkkolben wurde evakuiert und mit Stickstoff geflutet. Anschließend wurden etwa 50 ml Heptan in den Kolben vorgelegt und 0.5 ml Titantetrachlorid zugesetzt. Darauf folgend wurden 12 ml Triisobutylaluminium unter Rühren langsam hinzugetropft und das Gemisch für 10 Minuten gerührt. Anschließend wurden 12 ml Styrol hinzugegeben und auf 75 C erhitzt. Nach einer Rührzeit von etwa 3 Stunden wurde das Reaktionsgemisch auf Raumtemperatur abgekühlt und durch Zutropfen von 10 ml Isopropanol und 100 ml methanolischer HCl die Polymerisation abgebrochen. Das Produkt wurde anschließend filtriert und mit Methanol gewaschen und getrocknet. Auf Grund von mangelnder Zeit wurde das Rohprodukt nicht extrahiert.

1.4 Ergbenisse und Diskussion

Es wurden 0.674 g an Polystyrol isoliert. Dies entspricht einer Ausbeute von 6.20 %.

$$A = \frac{0.674\,\mathrm{g}}{10.872\,\mathrm{g}} \cdot 100\,\%$$
$$A = 6.20\,\%$$

In dieser Ausbeute befindet sich sowohl it-PS als auch at-PS. Dies liegt daran, dass das Rohprodukt nicht weiter extrahiert wurde. Die geringe Ausbeute lässt sich beispielsweise auf eine zu kurze Reaktionszeit zurückführen. Des weiteren könnte es zu einer durch Sauerstoff verursachten Desaktivierung des Katalysators gekommen sein, wodurch der Katalysators stark an Reaktivität verliert. Eine Möglichkeit dies vorzubeugen wäre mehr Katalysator zu verwenden. Außerdem ist einiges an Polymer beim filtrieren verloren gegangen, da dies zu feinporig war.

1.5 Fragen

1. Wozu dient die Extraktion mit MEK und Toluol?

- Da bei der Reaktion sowohl isotaktisches als auch ataktisches Polystyrol während der Reaktion entsteht wird das ataktische Polystyrol durch die Extraktion mit MEK und Toluol entfernt. Da ataktisches Polystyrol ein amorphes Polymer ist kann dies auf Grund seiner schlechteren Kristallinität besser gelöst werden.

2. Wie hoch sind die molaren Konzentrationen der Katalysatorkomponenten im Reaktionsansatz? Berechnen Sie das Verhältnis Ti:Styrol!

- Die molaren Konzentrationen können mit Hilfe von Gleichung (1.1) berechnet werden.

$$c = \frac{n}{v_{\text{ges}}} \tag{1.1}$$

$$c_{\text{Kat}} = \frac{0.0046\,\text{mol}}{0.0625\,\text{l}} = 0.0736\,\text{mol/l}$$

$$c_{\text{Styrol}} = \frac{0.1044\,\text{mol}}{0.0625\,\text{l}} = 1.6704\,\text{mol/l}$$

Das Verhältnis von Ti:Styrol berechnet sich wie folgt:

$$\frac{0.0736\,\text{mol/l}}{1.6704\,\text{mol/l}} = 0,0441$$

Das Verhältnis beträgt somit etwa 1:22,7.

3. Wie unterscheiden sich die Fischer-Projektion und die Natta-(Zick-Zack-) Projektion?

- In der Zick-Zack Projektion werden die Kohlenstoffe und deren Bindungen als Striche gezeichnet. Die R/S-Konfiguration der Moleküle wird mit Hilfe von Keilen dargestellt.
In der Fischer Projektion werden die Moleküle vertikal dargestellt und die C-Atome als C ausgeschrieben. Die Reste links oder rechts der C-Atome bestimmen die Konfiguration (D/L) des Moleküls.

4. Wie unterscheiden sich Nieder- und Hochdruckpolyethylen? Physikalisch? Chemisch?

- HDPE: Weist starke Verzweigung auf, deshalb hohe Dichte.
LDPE: Wenig Verzweigung, niedrige Dichte.

5. Was versteht man unter einem Ziegler-Katalysator der 3. Generation?

- Eine Katalysator aus beispielsweise Titan- und Magnesiumchlorid mit einem Silicaträgermaterial.

6. Warum kann man Vinylether nicht mit TiCl4/Et3Al koordinativ polymerisieren?

- Der Sauerstoff des Vinylethers würde sich am Katalysator binden und diesen deaktivieren.

7. Strukturen von HDPE, LDPE, LLDPE, it-PP, st-PP, PB, trans-1.4-Polyisopren, Poly(4-methyl-1-penten), cis-1,4-Polybutadien?

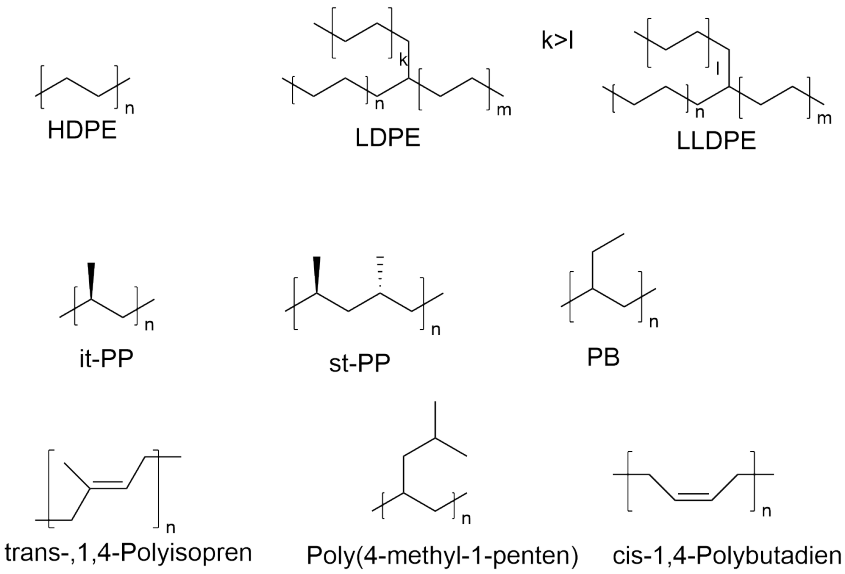

Abb. 3: Die Strukturen der genannten Polymere.

2 ROMP

2.1 Theorie

In der Ringöffnenden Metathesepolymerisation (ROMP) wird durch Kettenwachstumsreaktion ein zyklisches Monomer durch Ringöffnung polymerisiert. Mit Hilfe eines Katalysators wird die Reaktion initiiert und aufgrund der kleiner werdenden Ringspannung begünstigt. Als Katalysatoren werden sogenannte Grubbs-Katalysatoren verwendet. Diese sind in Abbildung 4 dargestellt.

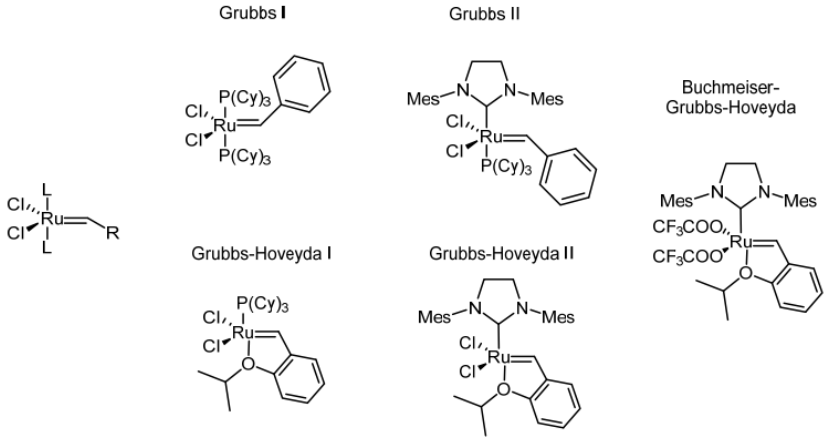

Abb. 4: Die Katalysatoren für die ROMP.[1]

Der allgemeine Mechanismus der ROMP ist in Abbildung 5 dargestellt.

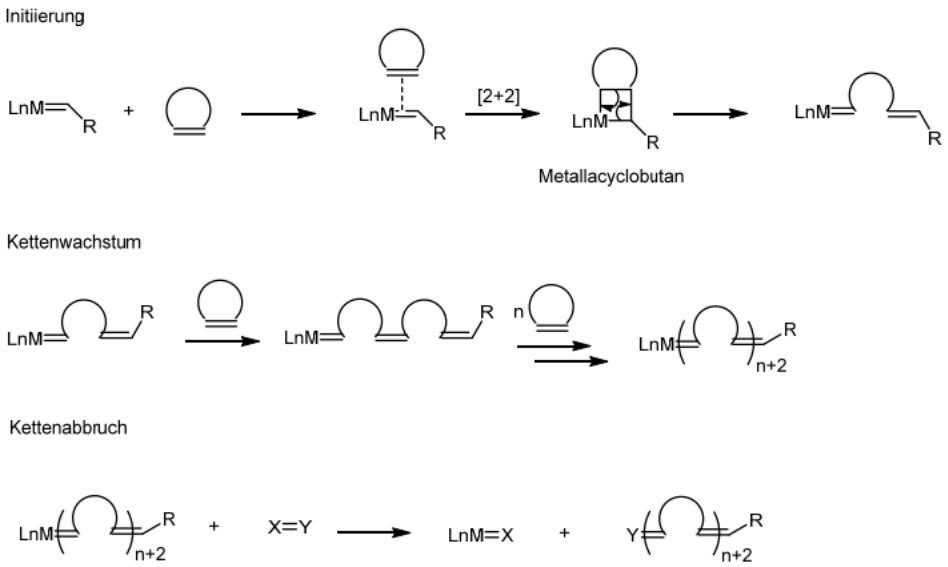

Abb. 5: Der allgemeine Mechanismus der ROMP.[1]

2.2 Aufgabenstellung

Mit Hilfe der ROMP soll ein Norbornenderivat unter Verwendung des Grubbs-Katalysators I. Generation polymerisiert werden.

2.3 Durchführung

Ein 50 ml Schlenkkolben wurde evakuiert und mit Stickstoff geflutet und 20 ml DCM darin vorgelegt. Anschließend wurde 1 ml 5-Norbornen-2-yl-acetat in den Kolben gegeben und 56.8 mg Katalysator in 2 ml DCM gelöst. Die Katalysator-Lösung wurde schnell in den Kolben gegeben und das Reaktionsgemisch eine Stunde bei Raumtemperatur gerührt. Nach der Reaktionszeit wurden etwa 2 ml aus der Lösung genommen und in 20 ml Methanol gegeben. Zur restlichen Lösung wurde langsam 2 ml Ethylvinylether gegeben und 10 weitere Minuten gerührt. Anschließend wurden 300 ml Methanol tropfenweise zur Lösung hinzugegeben und weitere 10 Minuten gerührt. Das Rohprodukt wurde filtriert, mit Methanol gewaschen und getrocknet.

2.4 Ergebnisse und Diskussion

Es wurden 0.812 g an Polymer isoliert, was einer Ausbeute von 81.2 % entspricht. Mittels GPC konnte ein PDI von 1,4 und eine Zahlenmittlere-Molmasse von 30 000 g/mol ermittelt werden. In Abbildung 6 ist ein ^{1}H-NMR des Polymers dargestellt.

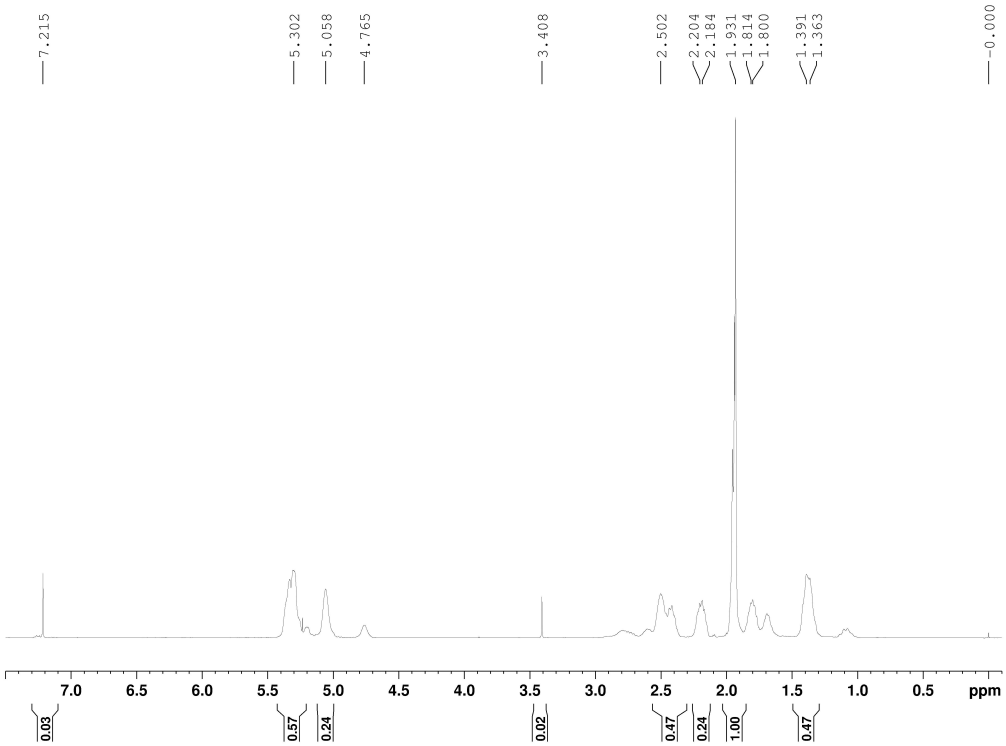

Abb. 6: Das ^{1}H-NMR Spektrum des Produkts in $CDCl_3$.

Die Strukur des Polymers ist in Abbildung 7 dargestellt.

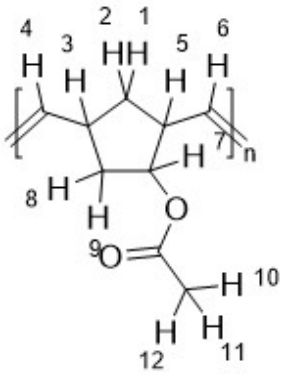

Abb. 7: Die Struktur des ROMP Produkts.

Die Protonen 4 und 6 lassen sich dem Signal bei 5,302 ppm zuordnen und 10, 11 und 12 dem Signal bei 1,931 ppm. Die Protonen 1 und 2 gehören dem Signal bei 1,391 ppm an, das Protonen 3 zu 1,814 pm und 5 zu dem Signal bei 2,204 ppm. Die Protonen 8 und 9 gehören zu dem Signal bei 2,502 ppm und das Proton 7 zu dem Signal bei 4,765 ppm.

2.5 Fragen

1. Was war der visuelle Unterschied, den Sie zwischen dem ersten und zweiten Ausfällen des Polymers sehen? Wie kann er erklärt werden?

- Beim ersten Ausfällen bildete sich ein roter Feststoff, was sich darauf zurück führen lässt dass noch Katalysator am Polymer gebunden war. Beim zweiten Ausfällen bildete sich ein farbloser Feststoff was darauf schließen lässt, dass der Katalysator mit Hilfe von Ethylvinylether deaktiviert wurde.

2. Wofür wird Ethylvinylether hier verwendet und was bildet sich dabei? Schreiben Sie die Reaktionsgleichungen sowie die gebildeten Produkte auf und begründen Sie warum gerade Ethylvinylether für seinen Zweck geeignet ist. Wäre 1-Penten ungeeignet? Begründen Sie!

- Durch die Reaktion von Ethylvinylether mit dem Grubbs-Katalysator bildet sich ein Fischer-Carben, welches eine geringe Reaktivität aufweist. Durch die Zugabe von 1-Penten würde sich ein Schrock-Carben bilden, welches auf Grund seiner hohen Reaktivität weitere Monomere initiieren würde. Die Reaktionslgeichung ist in Abbildung 8 dargestellt.

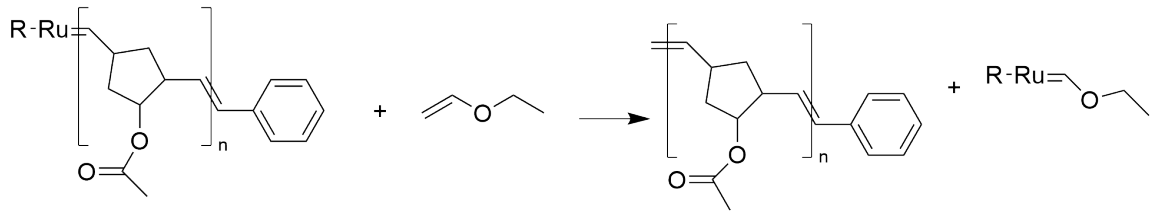

Abb. 8: Die Reaktionsgleichung des Katalysators mit Ethylvinylether.

3. Warum muss zu Beginn der Reaktion die Katalysatorlösung so schnell wie möglich zugegeben werden? Welche Rolle spielt dabei auch die Temperatur, Durchmischung und Konzentration der Monomerlösung?

- Der Katalysator muss so schnell wie möglich zugegeben werden, damit die Monomere alle möglichst gleichzeitig initiiert werden. Durch möglichst gleiche Temperatur der Monomere und des Katalysators können diese gut durchmischt werden. Durch eine hohe Konzentration der Monomerlösung treffen Katalysator Moleküle schneller auf Monomere. Durch eine gute Durchmischung bildet sich eine engere Molekulargewichtsverteilung.

4. Berechnen Sie die theoretischen Werte für die Molmassen der Polymerketten. Vergleichen Sie diese mit den per GPC bestimmten Werten. Erklären Sie die Abweichungen. Warum kann der bestimmte Wert größer oder kleiner als der theoretische sein?

- Die theoretische Molmasse kann über Gleichung (2.1) berechnet werden.

$$\begin{aligned} M_{\text{theo}} =& \frac{m_{\text{Monomer}}}{n_{\text{kat}}} \\ M_{\text{theo}} =& \frac{1.044\,\text{g}}{6,904 \cdot 10^{-5}\,\text{mol}} \\ M_{\text{theo}} =& 15\,121.67\,\text{g/mol} \end{aligned} \tag{2.1}$$

Der bestimmte GPC Wert liegt bei 30 000 g/mol. Ein Grund für die Abweichung wäre, dass die Polymer Ketten bereits vor der Terminierung abgebrochen sind mit Ethylvinylether abgebrochen sind.

5. Sehen Sie Möglichkeiten zur Wiederverwendung des Katalysators? Was wäre theoretisch dafür notwendig?

- Ja, es wäre möglich den Katalysator wieder zu verwenden, indem der Ethylvinylether-Ligand durch beispielsweise einen Phenylliganden ausgetauscht werden würde. Des weiteren müsste dies möglich sein ohne die Funktion des Katalysators zu beeinträchtigen.

6. Was wäre eine einfache Möglichkeit bei dem vorliegenden Experiment ein löslicheres Polymer herzustellen? Welche Faktoren spielen dabei eine Rolle?

- Eine Möglichkeit ein löslicheres Polymer herzustellen, wäre die gezielte Herstellung atakischer-Polymere. Des weiteren könnten gezielt Polymere mit einem geringeren Molekulargewicht hergestellt werden, da diese ebenso eine höhere Löslichkeit besitzen.

7. Welche Einflüsse kann man mit dem Katalysatorsystem auf die Reaktion und auf das Produkt nehmen? Warum haben teurere oder empfindliche Systeme eine Daseinsberechtigung?

- Je nach Katalysatorsytem können Polymere mit verschiedenen Taktizitäten hergestellt werden. Des weiteren beeinflussen sie ebenso die Reaktionsgeschwindigkeit einer Reaktion. Teure und empfindliche Systeme haben auf Grund deren spezifischer Wirkungsweise eine Daseinsberechtigung.

8. Was ist ein auffälliges Strukturmerkmal von Übergangsmetall Alkylidenkomplexen? Welcher signifikante Unterschied würde sich aus dem Proton-NMR Spektrum zwischen propagierender Spezies und dem Ausgangskatalysator erauslesen lassen?

- Die Protonen der Carben-Gruppe am Übergangsmetallkomplex würden im NMR-Spektrum, im Gegensatz zur propagierender Spezies verschoben sein. Dies liegt an der unterschiedlichen Umgebung der Wasserstoff-Atome.

9. Weisen Sie die Signale im 1H-NMR zu und erläutern Sie den Unterschied zum Monomerspektrum.

- In Abbildung 6 ist NMR-Spektrum des Polymers dargestellt. In Tabelle 1 sind die Signale den Wasserstoffatomen zugeordnet.

Tab. 1: Die Verschiebungen der Protonen des Polymer NMR-Spektrums.

Proton	Verschiebung in ppm
4, 6	5,302
10, 11, 12	1,931
1,2	1,391
3	1,814
5	2,204
8, 9	2,502
7	4,765

Das NMR-Spektrum des Monomers ist in Abbildung 9 dargestellt.

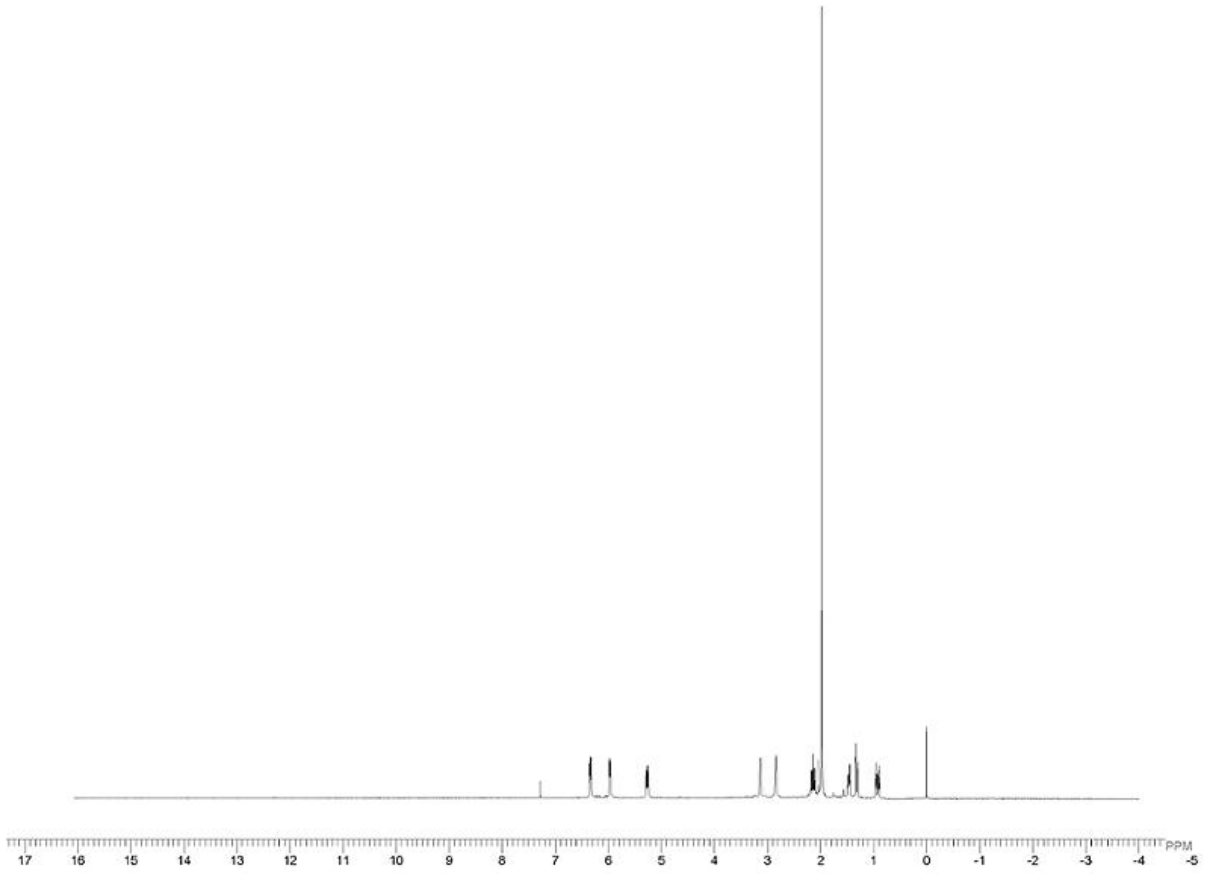

Abb. 9: Das NMR-Spektrum von Norbornen-2yl-acetat.[2]

Beim Vergleich beider Spektren ist zu erkennen, dass sich die Signale sehr ähneln. Ein signifikanter Unterschied ist die Signalbreite, welche sich aus der Position oder auch der Taktizität der Ketten ergibt. Ataktische Polymere haben demnach breite Signale als wie isotaktische Polymere.

3 Literatur

[1] L. F. Tietze, T. Eicher, *"Reaktionen und Synthesen im organisch-chemischen Praktikum und Forschungslaboratorium"*, 2. Aufl., Georg Thieme Verlag, **1991**, S. 153–154.

[2] scifinder, Proton NMR Spectrum for 6143-29-9.